Anàlisi de Rendiment i Optimització d'Apache HTTPD amb JMeter

Utilitzarem el nostre servidor d'Apache que tenim a una màquina virtual, on instal·larem els mòduls necessaris per poder executar PHP. Alhora al nostre ordinador amfitrió descarregarem el programa JMeter (Màquina Virtual de Java necessària).

Preparació del Servidor Apache (VM)

1.1. Creació d'un recurs estàtic

Per aïllar el cost de la connexió TCP del temps de processament de la CPU (ex. PHP), es fa servir un fitxer HTML estàtic:

```
echo "<h1>Test KeepAlive</h1>" | sudo tee /var/www/html/test.html
```

Comprova des de la consola de la VM que funciona correctament:

```
curl -i http://localhost/test.html
```

1.2. Restricció de filtres d'Apache (MPM)

Per simular un entorn de saturació amb pocs usuaris de prova, limitarem el nombre de *workers* màxims d'Apache.

1. Edita el fitxer de configuració MPM (habitualment /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf):

   ```
   <IfModule mpm_prefork_module>
       StartServers             2
       MinSpareServers          2
       MaxSpareServers          5
       MaxRequestWorkers       10
       MaxConnectionsPerChild   0
   </IfModule>
   ```

2. Activa el mòdul si no ho està i reinicia el servei:

   ```
   sudo a2dismod mpm_event mpm_worker && sudo a2enmod mpm_prefork
   ```

```
sudo systemctl restart apache2
```

1.3. Simulació de latència de xarxa

VirtualBox té una latència pràcticament nul·la (< 1 ms). Afegirem 100 ms de latència artificial a la interfície de xarxa de la VM per simular una connexió WAN real.

1. Identifica la teva interfície de xarxa .
2. Aplica la regla de latència:

   ```
   sudo tc qdisc add dev enp0s3 root netem delay 100ms
   ```

3. Comprova des de la màquina amfitriona fent un ping cap a la IP de la VM. El temps de resposta ha de ser d'uns **100 ms**.

Configuració del Pla de Proves a JMeter (Amfitrió)

Obre Apache JMeter a la màquina amfitriona i configura l'arbre de la prova (afegir al menú esquerre):

2.1. Thread Group (Grup d'Usuaris)

- Number of Threads (users): 10 *(ajustat exactament al nombre de MaxRequestWorkers per evitar cues de saturació)*.
- Ramp-up period (seconds): 1
- Loop Count: Marca la casella Infinite.
- Specify Thread duration: Marca la casella i indica 30 segons (la prova durarà 0.5 minut exactament).

2.2. HTTP Request Sampler

- Afegir dins del Thread Group: Add → Sampler → HTTP Request.
- Server Name or IP: IP de la VM.
- HTTP Details: Mètode GET, Path: /test.html.
- Use Keep-Alive: Marca la casella (*caldrà desmarcar-la al segon test!*)

2.3. Receptors (Listeners)

- Afegir els següents receptors:
    - Add → Listener → Aggregate Report (el que utilitzareu realment)
    - Add → Listener → View Results Tree (desactiva'l o usa'l només per depurar, ja que consumeix molta memòria RAM durant la prova de càrrega).
    - Add → Listener → Graph Results

Execució dels tests

Executaràs la mateixa prova de JMeter (30 segons, 10 usuaris) sota 2 configuracions diferents d'Apache. Després de cada canvi a /etc/apache2/apache2.conf, cal reiniciar el servei: `sudo systemctl restart apache2`. I **Netejar** el *listener*.

Test A: KeepAlive On

Configuració a apache2.conf:

Servidor amb KeepAlive On

- A la VM, edita /etc/apache2/apache2.conf i assegura la directiva:

  ```
  KeepAlive On
  KeepAliveTimeout 15
  ```

- Reinicia Apache: sudo systemctl restart apache2
- A JMeter, esborra els resultats previs (menú contextual) i executa la prova durant 30 segons.

Test B: KeepAlive Off (Connexions individuals)

- A la VM, edita /etc/apache2/apache2.conf i canvia la directiva:

  ```
  KeepAlive Off
  ```

- Reinicia Apache: sudo systemctl restart apache2
- A JMeter, esborra les dades anteriors, desactiva el *KeepAlive* del *HTTPRequest, ja que* si no JMeter força a mantenir les connexions obertes, i executa la prova durant 30 segons.

Recollida i Anàlisi de Dades

Emplena la següent taula amb les dades obtingudes del panell **Aggregate Report** de JMeter al final de cada execució de 60 segons:

Mètrica	Test A (KeepAlive On)	Test B (KeepAlive Off)
# Samples (Peticions totals)		
Average (Temps de resposta mitjà - ms)		
95% Line (ms)		
Throughput (Peticions / segon)		
Error % (Peticions fallides)		

Respon a les següents qüestions

Respon a les següents preguntes en el teu informe de la pràctica basant-te en les dades obtingudes:

1. **Per què el temps mitjà de resposta es duplica exactament en desactivar KeepAlive?**

2. **Quin paper juga el mòdul mpm_prefork en aquest experiment respecte a mpm_event?**

3. **En quins escenaris reals és recomanable desactivar el KeepAlive o reduir dràsticament el seu timeout?**

Neteja de l'entorn:

- Eliminem la latència de xarxa introduïda amb tc a la VM:

```
sudo tc qdisc del dev <la_teva_interfície> root
```